

# Calculer une quatrième proportionnelle

Exercices – Notion 11 • « Je multiplie **en croix**, puis je divise ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice autorisée à partir de l'exercice 5.

## Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Les prix et les quantités sont proportionnels. Calcule mentalement et écris seulement le résultat.

**a)** 3 kg coûtent 12 € ; 1 kg coûte ..... €

**b)** 2 L coûtent 5 € ; 6 L coûtent ..... €

**c)** 5 cahiers coûtent 10 € ; 15 cahiers coûtent ..... €

**d)** 4 personnes : 200 g ; 2 personnes : ..... g

**e)** En 10 min : 3 km ; en 30 min : ..... km

**f)** 6 œufs : 2 gâteaux ; 9 œufs : ..... gâteaux

## Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a)** 4 kg : 10 € ; 6 kg : ? ? = | ☐ $10 \times 6 \div 4$ | ☐ $4 \times 6 \div 10$ | ☐ $10 \times 4 \div 6$ |
| **b)** 3 kg : 12 € ; 7 kg : | ☐ 16 € | ☐ 21 € | ☐ 28 € |
| **c)** 2 cm sur le plan : 5 m ; 6 cm : | ☐ 15 m | ☐ 9 m | ☐ 12 m |
| **d)** Si un tableau est proportionnel, ses produits en croix sont | ☐ égaux | ☐ différents | ☐ nuls |

## Exercice 3 Compléter un tableau de proportionnalité ★★☆☆

Chaque tableau est un tableau de proportionnalité. Calcule le nombre manquant avec un produit en croix.

| | |
|---|---|
| 5 | 8 |
| 7 | ? |

? = .....

| | |
|---|---|
| 2,5 | 4 |
| 3 | ? |

? = .....

| | |
|---|---|
| 6 | ? |
| 15 | 25 |

? = .....

## Exercice 4 Vrai ou faux ? ★★☆☆

« Ce tableau est un tableau de proportionnalité. » Coche « Vrai » ou « Faux », puis justifie avec les produits en croix. **La première ligne est un exemple résolu.**

| Tableau | Vrai | Faux | Justification |
|---|---|---|---|
| *Ex. :* 2 \| 7 ; 5 \| 17,5 | ✔ | | $2 \times 17{,}5 = 35$ et $7 \times 5 = 35$ : les produits en croix sont égaux. |
| 3 \| 4,5 ; 8 \| 12 | | | |
| 4 \| 10 ; 6 \| 16 | | | |
| 1,5 \| 6 ; 2 \| 8 | | | |
| 5 \| 2 ; 9 \| 3,5 | | | |

## Exercice 5 Problèmes de la vie courante ★★★☆

Pour chaque problème, fais un tableau, calcule, puis écris une phrase réponse.

1. 5 croissants coûtent 4,25 €. Combien coûtent 12 croissants ?

   .....
   .....
   .....

2. Sur un plan, 3 cm représentent 4,5 m. Quelle longueur réelle représentent 8 cm ?

   .....
   .....
   .....

3. Les éoliennes du parc en mer de Fécamp ont toutes la même puissance : 4 éoliennes ont une puissance de 28 MW. Quelle est la puissance des 71 éoliennes du parc ?

   .....
   .....
   .....

4. Avec 250 g de farine, on fait 12 crêpes. Quelle masse de farine faut-il pour 30 crêpes ?

   .....
   .....
   .....

## Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

| Calcul de l'élève | Juste ou faux ? | Correction |
|---|---|---|
| a) 4 cahiers : 6 € ; 10 cahiers : $10 \times 4 \div 6$ | ..... | |
| b) 2 kg : 7 € ; 5 kg : $7 + 3 = 10$ € | ..... | |
| c) 1,5 L : 3 € ; 4 L : $4 \times 3 \div 1{,}5 = 8$ € | ..... | |
| d) 3 m de tissu : 18 € ; 50 cm : $50 \times 18 \div 3 = 300$ € | ..... | |

## Exercice 7 Problèmes ★★★★

1. Au marché de Cany, 3 kg de tomates coûtent 7,20 €. Au marché de Fécamp, 5 kg coûtent 11,50 € (prix inventés).

   a) Dans quel marché les tomates sont-elles le moins cher ?

   .....
   .....

   b) Combien coûtent 8 kg dans ce marché ?

   .....

2. Un chalutier (inventé) du port de Fécamp consomme 400 L de gazole en 5 heures de pêche, toujours au même rythme.

   a) Combien de temps peut-il pêcher avec 1 500 L ?

   .....
   .....

   b) Écris cette durée en heures et minutes.

   .....